Gabriel Freire Ushijima

São Paulo, SP, Brasil | +55 (11) 976516340 | gabrielushijima@gmail.com | linkedin.com/in/gabriel-ushijima | github.com/yushipy | yushipy.github.io

Formação

Universidade de São Paulo (USP) Jan. 2024 – Dez. 2027

Bacharelado em Ciência da Computação, IME-USP; média: 9,4/10,0 *São Paulo, Brasil*

- 10º colocado entre 82 estudantes da turma ingressante de Ciência da Computação
- Foco acadêmico: algoritmos, geometria computacional, otimização matemática e linguagens de programação

Experiência

Pesquisador de Iniciação Científica, Problema de Visita de Polígonos Jul. 2025 – Atual

IME-USP; bolsista FAPESP desde abr. 2026 *São Paulo, Brasil*

- Desenvolvi um solver exato e autocontido para o Problema de Visita de Polígonos com ordem livre e regiões não convexas
- Em comparação com o trabalho de Fekete et al. (2026), usando as próprias instâncias propostas por eles, meu solver foi mais rápido em todos os 558 casos (112× em média) e várias ordens de magnitude mais preciso
- Eliminei as dependências de CGAL e Gurobi, cujas licenças restringem o uso comercial do solver de referência
- Preparei um site interativo para o SIICUSP 34, com instâncias, um desafio, uma simulação e resultados; apresentei a pesquisa nos SIICUSP 33 e 34

Monitor, Otimização Não Linear Mar. 2026 – Jul. 2026

Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Universidade de São Paulo *São Paulo, Brasil*

- Conduzi plantões semanais de 2 horas para uma turma de 20 estudantes, apoiando exercícios, formulação matemática e dúvidas de implementação sobre métodos de Newton, busca linear e regiões de confiança

Projetos

SERIEMA | *Desafio Quant AI Itaú Asset 2026, Python*

- Desenvolvi e avaliei por backtest, em uma equipe de três pessoas, uma estratégia comprada/vendida baseada em dados point-in-time e de chuva para ações do agronegócio na B3, testando se o clima local poderia antecipar revisões nas estimativas agrícolas da CONAB
- A equipe ficou entre as 5% mais bem colocadas no Desafio Quant AI Itaú Asset 2026

Portal 2D | *Godot*

- Liderei uma equipe de quatro pessoas da USPGameDev durante quatro meses e implementei movimentação, portais, interações físicas, inimigos, interface e estrutura extensível de fases para um jogo de quebra-cabeça jogável

Morad.IA | *FastAPI, Twilio, LangGraph, Gemini, RAG, ChromaDB*

- Implementei ingestão e recuperação com RAG e ChromaDB, além de ferramentas de OCR e extração de documentos com Gemini, para um protótipo de concierge de IA via WhatsApp em um hackathon da Google DeepMind e AI Tinkerers com 100 participantes

Voluntariado

Tutor de Matemática Mar. 2026 – Jun. 2026

Programa de Extensão Universitária; Escola Estadual Ibrahim Nobre *São Paulo, Brasil*

- Completei 102 horas de voluntariado em 34 visitas, auxiliando estudantes do ensino médio em aritmética, álgebra e interpretação de problemas

Prêmios e Competições

Codewars: 106º lugar global e 40º lugar global em Python entre mais de 500 mil usuários ativos
Competições: USP Integration Bee 2024, 2º lugar; Maratona USP 2024, 2º lugar entre equipes de calouros; OBF 2023, prata; OBMEP 2023, bronze; Canguru de Matemática Brasil 2023, ouro

Habilidades Técnicas

Linguagens: Python, C++, C, JavaScript, SQL, Java, Lisp, HTML/CSS, Assembly x86-64
Frameworks e Ferramentas: FastAPI, Git, CMake, SQLite, WebSockets, WebGL, LangGraph, ChromaDB, Godot, Unreal Engine, CGAL, LaTeX
Matemática: Algoritmos, Geometria Computacional, Otimização Matemática, Otimização Não Linear, Programação Linear, Branch and Bound
Idiomas: Português (nativo), Inglês (avançado)